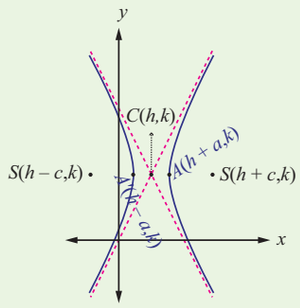
(ii) (h,k) -ஐ முனையாக உடைய அதிபரவளையங்கள்
(Types of Hyperbola with centre at (h, k))



படம் 5.29

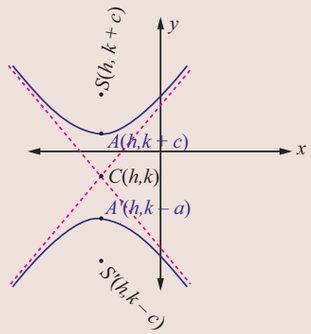
(a) குறுக்கச்சு x-அச்சுக்கு இணை

(a) குறுக்கச்சு x-அச்சுக்கு இணையான அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு

(படம் 5.29) $\dfrac{(x-h)^2}{a^2}-\dfrac{(y-k)^2}{b^2}=1$ ஆகும்.

முனைப்புள்ளிகள் $A(h+a,k)$ மற்றும் $A'(h-a,k)$ ஆகும். குவியங்கள் $S(h+c,k)$ மற்றும் $S'(h-c,k)$ ஆகும். இங்கு $c^2=a^2+b^2$.

இயங்குவரையின் சமன்பாடுகள் $x=h\pm\dfrac{a}{e}$.



படம் 5.30

(b) குறுக்கச்சு y-அச்சுக்கு இணை

(b) குறுக்கச்சு y-அச்சுக்கு இணையான அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு

(படம் 5.30) $\dfrac{(y-k)^2}{a^2}-\dfrac{(x-h)^2}{b^2}=1$ ஆகும்.

முனைப்புள்ளிகள் $A(h,k+a)$ மற்றும் $A'(h,k-a)$ ஆகும். குவியங்கள் $S(h,k+c)$ மற்றும் $S'(h,k-c)$ ஆகும்.

இங்கு $c^2=a^2+b^2$.

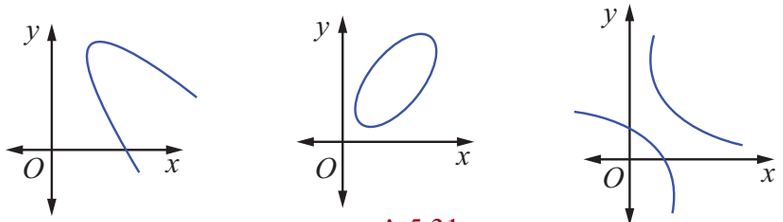
இயங்குவரையின் சமன்பாடுகள் $y=k\pm\dfrac{a}{e}$.

குறிப்புரை

(1) அதிபரவளையத்தின் குறுக்கச்சை விட்டமாகக்கொண்டு வரையப்படும் வட்டம் அதிபரவளையத்தின் துணைவட்டம் எனப்படும். அதன் சமன்பாடு $x^2+y^2=a^2$.

(2) அதிபரவளையத்தின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளிக்கும் குவியங்களுக்கும் இடையேயான தூரங்களின் வித்தியாசத்தின் மட்டு மதிப்பு குறுக்கச்சின் நீளத்திற்குச் சமம். அதாவது $|PS-PS'|=2a$. (இதை நீள்வட்டத்திற்கான நிரூபணம் போன்று நிறுவலாம்.)

இதுவரை நாம் பரவளையத்தின் நான்கு திட்டவடிவங்களையும், நீள்வட்டத்தின் இரு திட்டவடிவங்களையும், அதிபரவளையத்தின் இரு திட்டவடிவங்களையும் பற்றி படித்தோம். இவற்றைத் தவிர இந்தத்திட்ட வடிவங்களில் வகைப்படுத்த முடியாத பல வகையான, பரவளையங்கள், நீள்வட்டங்கள் மற்றும் அதிபரவளையங்களும் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக பின்வரும் பரவளையம், நீள்வட்டம், அதிபரவளையம் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொள்க.



படம் 5.31

ஆனால்மேற்கண்டவளைவரைகளைசரியானஅச்சின்இடப்பெயர்ச்சிமூலம்திட்டவடிவங்களுக்கு மாற்றலாம்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 209 16-12-2022 15:28:43